

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
1^{er} galop d'essai

Exercice 1 : 5pts

On donne le polynôme $P(x) = x^3 - x^2 - 10x - 8$.

3- a) Calculer $P(-1)$ et conclure.

0,5pt

b) Montrer que $P(x) = (x + 1)(x^2 - 2x - 8)$.

0,5pt

2- Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $P(x) = 0$; b) $P(x^2) = 0$; c) $P(x) < 0$.

1pt + 1pt + 2pts

Exercice 2 : 5pts

1- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} x + y + z = 89 \\ 6x + 8y + 7z = 626 \\ 20x + 5y + 8z = 910 \end{cases}$$

2pts

2 – Une entreprise familiale fabrique trois types d'objets en bois :

Type d'objet	Quantité de bois	Temps de fabrication	Nombre d'objets fabriqués
A	2kg	3h	a
B	500g	4h	b
C	800g	3h30	c
TOTAL	91kg	313h	89

Déterminer a, b et c.

3pts

Exercice 3 : 5pts

Voici le tableau de variations d'une fonction f :

Voici le tableau de variations d'une fonction f :

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$				
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+			
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	7	$\nearrow$	$+\infty$

1- a) Quel est l'ensemble de définition de f ?

0,5pt

b) Préciser le signe de $f(x)$.

1pt

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f''(x) \leq 0$.

0,5pt

1/2

2- Soit (C_f) est la courbe de f dans un repère orthonormé.

Ecrire l'équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 4.

0,5pt

3- La fonction f est définie dans $]2; +\infty[$ par $f(x) = x + 1 + \frac{4}{x-2}$.

a) Déterminer la primitive F de f sur $]2; +\infty[$ qui s'annule en 3.

1,5pt

b) Montrer que la droite $(D): y = x + 1$ est une asymptote de (C_f) .

0,5pt

c) Montrer que le point $A(2; 3)$ est un centre de symétrie de (C_f) .

0,5pt

Exercice 4 : 5pts

La fonction g est définie dans $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + \ln x$. (C_g) est sa courbe dans un repère orthonormé.

1- Pourquoi l'ensemble de définition de g est $D_g =]0; +\infty[$?

0,5pt

2- a) Calculer les limites de g aux bornes de D_g .

1pt

b) Justifier que la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote de (C_g) .

0,5pt

3- Dresser le tableau de variations de g .

1 pt

4- Recopier et compléter le tableau suivant :

1pt

x	0,25	0,5	1	2
$g(x)$				

5- Tracer (C_g) .

0,5pt

6- Soit m un réel. Déterminer le nombre et le signe des solutions de l'équation $g(x) = m$.

0,5pt